

Γενικά Μαθηματικά,* Κεφάλαιο 3: Ολοκλήρωση
Ασκήσεις

1 Να υπολογίσετε τα παρακάτω αόριστα ολοκληρώματα.

$$\begin{aligned}
 (\alpha') \int x(x^2 - 3)^4 dx, & \quad (\beta') \int x\sqrt{1-x^2} dx, & (\gamma') \int e^{1-\cot x} \operatorname{cosec}^2 x dx, \\
 (\delta') \int e^x \sqrt{1-e^x} dx, & \quad (\epsilon') \int \cos x \sin^4 x dx, & (f') \int \sec^2 x \tan^3 x dx, \\
 (\zeta') \int \operatorname{cosec}^2 x \cot^2 x dx, & \quad (\eta') \int \sqrt{x(1+x^{\frac{3}{2}})} dx, & (\theta') \int (x+1)\sqrt{x^2+2x+3} dx, \\
 (\iota') \int \frac{\tanh x dx}{\cosh x}, & \quad (\iota\alpha') \int \frac{\cot(\ln x) dx}{x}, & (\iota\beta') \int \frac{\tanh 2^{1-x} dx}{2^x}, \\
 (\iota\gamma') \int x^n \ln x dx, n \in \mathbb{N}, & \quad (\iota\delta') \int (x+1)^2 e^{4x} dx, & (\iota\epsilon') \int e^x \sin x \cos x dx, \\
 (\iota\zeta') \int \operatorname{sech}^3 x dx, & \quad (\iota\eta') \int 3^{\sqrt{2x+1}} dx, & (\iota\theta') \int \frac{(x+2) dx}{x^2+2x-8}, \\
 (\iota\vartheta') \int \frac{x^2 dx}{x^2+x-2}, & \quad (\kappa') \int \frac{(2x^2+3) dx}{(x^2+1)^2}, & (\kappa\alpha') \int \frac{x^4 dx}{(1-x)^3}, \\
 (\kappa\beta') \int \frac{x^2 dx}{\alpha^2-x^2}, & \quad (\kappa\gamma') \int \frac{(1+nx^2) dx}{x^2(1+x^2)}, & (\kappa\delta') \int \frac{x dx}{x^2+x+1}, \\
 & \quad n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}, \\
 (\kappa\epsilon') \int \frac{dx}{\sqrt{x^2+2x+2}}, & \quad (\kappa\zeta') \int \frac{(x+1) dx}{\sqrt{x^2-4}}, & (\kappa\eta') \int \frac{dx}{\sqrt{9-4x^2}}, \\
 (\kappa\theta') \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{2x-x^2}}, & \quad (\lambda') \int \frac{x^2 dx}{\sqrt{\alpha^2-x^2}}, & (\lambda') \int \frac{dx}{\sqrt{(x+2)(3-x)}}.
 \end{aligned}$$

(Υποδείξεις: στο $\iota\epsilon'$ αρχίστε εκφράζοντας την $\operatorname{sech}^2 x$ συναρτήσει της $\tanh^2 x$, στο $\iota\zeta'$ αρχίστε με την προφανή αλλαγή μεταβλητής, η προσθαφαίρεση α^2 στον αριθμητή του $\kappa\beta'$ —αν και δεν είναι απαραίτητη—διευκολύνει σημαντικά την ολοκλήρωση, το ίδιο ισχύει και για την προσθαφαίρεση x^2 στον αριθμητή της συνάρτησης στο $\kappa\gamma'$.)

2 Να αποδείξετε ότι:

$$(\alpha') \int_1^2 \frac{dx}{(x^2-2x+4)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{6}, \quad (\beta') \int_e^{e^2} \frac{dx}{x \ln^3 x} = \frac{3}{8}, \quad (\gamma') \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \frac{x \sin^{-1} x^2 dx}{\sqrt{1-x^4}} = \frac{\pi^2}{144}.$$

(Υπόδειξη: στο γ' , το $\sin^{-1} x^2$ ενοχλεί αφάνταστα... άρα αντικαταστήστε το!)

3 (α') Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i. } \int_1^\infty \frac{e^{-\sqrt{x}} dx}{\sqrt{x}} = \frac{2}{e}, \quad \text{ii. } \int_2^\infty \frac{dx}{x \ln^2 x} = \frac{1}{\ln 2}, \quad \text{iii. } \int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{1+4x^2} = \frac{\pi}{2}, \quad \text{iv. } \int_0^3 \frac{dx}{\sqrt{9-x^2}} = \frac{\pi}{2}.$$

(β') Προφανώς το αποτέλεσμα

$$\int_0^4 \frac{dx}{(x-1)^2} = -\frac{4}{3},$$

που μπορεί να αποκτήσει κάποιος εφαρμόζοντας (απερίσκεπτα) τη Μέθοδο Αλλαγής Μεταβλητής ή Αντικατάστασης, είναι λάθος! Γιατί όμως;

4 (α') Να υπολογίσετε τις παραστάσεις

$$\text{i. } \frac{\Gamma(7)}{2\Gamma(4)\Gamma(3)}, \quad \text{ii. } \frac{\Gamma(3)}{\Gamma(\frac{3}{2})\Gamma(\frac{9}{2})}.$$

(β') Να αποδείξετε ότι:

$$\text{i. } \int_0^\infty \sqrt{x} e^{-x^3} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{3}, \quad \text{ii. } \int_0^\infty x^2 e^{-2x^2} dx = \frac{\sqrt{2\pi}}{16}, \quad \text{iii. } \int_0^\infty \frac{e^{-kx} dx}{\sqrt{x}} = \sqrt{\frac{\pi}{k}}, k > 0,$$

*Διδάσκων: Καθηγητής Κωνσταντίνος Αδαμίδης.

$$\begin{array}{lll} \text{iv. } \int_0^\infty \frac{x \, dx}{1+x^6} = \frac{\pi}{3\sqrt{3}}, & \text{v. } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x \sin^2 x \, dx = \frac{8}{105}, & \text{vi. } \int_0^1 x^3 \ln^3 x \, dx = -\frac{3}{128}, \\ \text{vii. } \int_0^\infty 3^{-4x^2} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{4\sqrt{\ln 3}}. & (\text{Υπόδειξη: στο vii, } 3 = e^{\ln 3}.) & \end{array}$$